

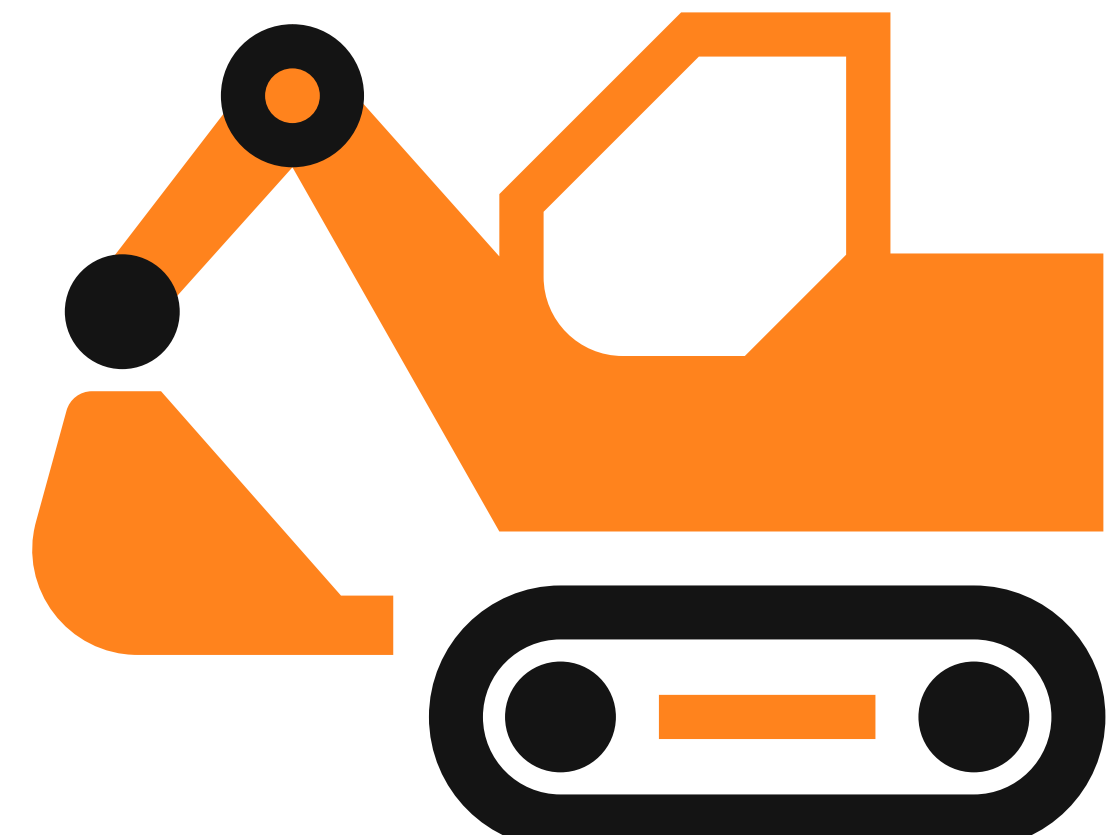
MONTACARGAS Y GRÚAS



Introducción

Los montacargas y las grúas son equipos fundamentales en la industria para el manejo de materiales. Se consideran activos críticos, ya que su funcionamiento impacta directamente en la productividad, seguridad y costos.

Por ello, la administración del mantenimiento busca asegurar su disponibilidad, confiabilidad y vida útil mediante una adecuada planeación.



¿Qué son, tipos y componentes?

Montacargas:

Son vehículos industriales diseñados para levantar y transportar cargas en distancias cortas.

Tipos:

- Eléctricos
- Combustión interna
- Retráctiles
- Todo terreno

Componentes principales:

- Sistema hidráulico
- Mástil
- Motor o batería
- Frenos y transmisión



¿Qué son, tipos y componentes?

Grúas

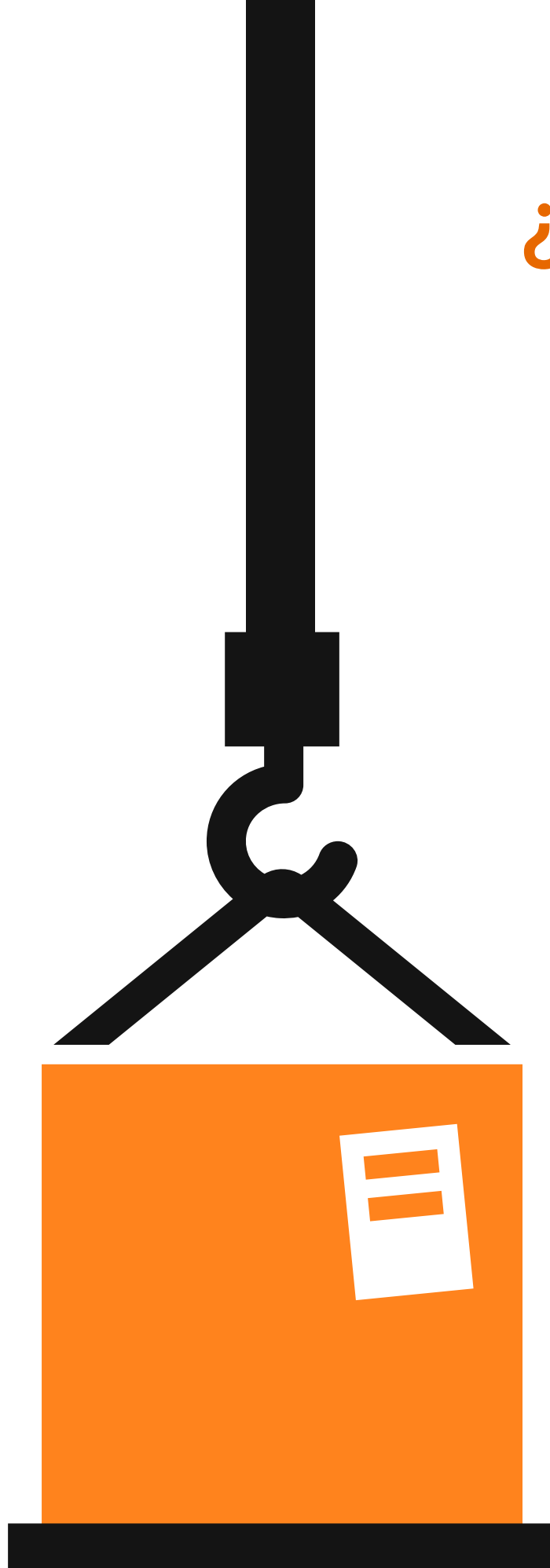
Son máquinas que permiten elevar y mover cargas pesadas a diferentes alturas y distancias.

Tipos:

- Torre
- Móvil
- Puente
- Telescópica

Componentes:

- Pluma
- Cables de acero
- Poleas
- Cabrestante





Tipo de Grúa	Grúa Torre	Grúa Móvil (Autogrúa)	Grúa Puente (Viajera)
Movilidad	Fija (anclada al suelo).	Alta (se desplaza por carretera).	Limitada (corre sobre rieles en techo).
Altura/Alcance	Extrema (ideal para rascacielos).	Moderada a alta.	Limitada a la altura de la nave.
Aplicación	Construcción de edificios altos.	Montajes rápidos, rescates, eventos.	Fábricas y movimiento de acero/motores.
Instalación	Requiere montaje complejo y tiempo.	Lista para usar en minutos.	Instalación permanente en estructura.

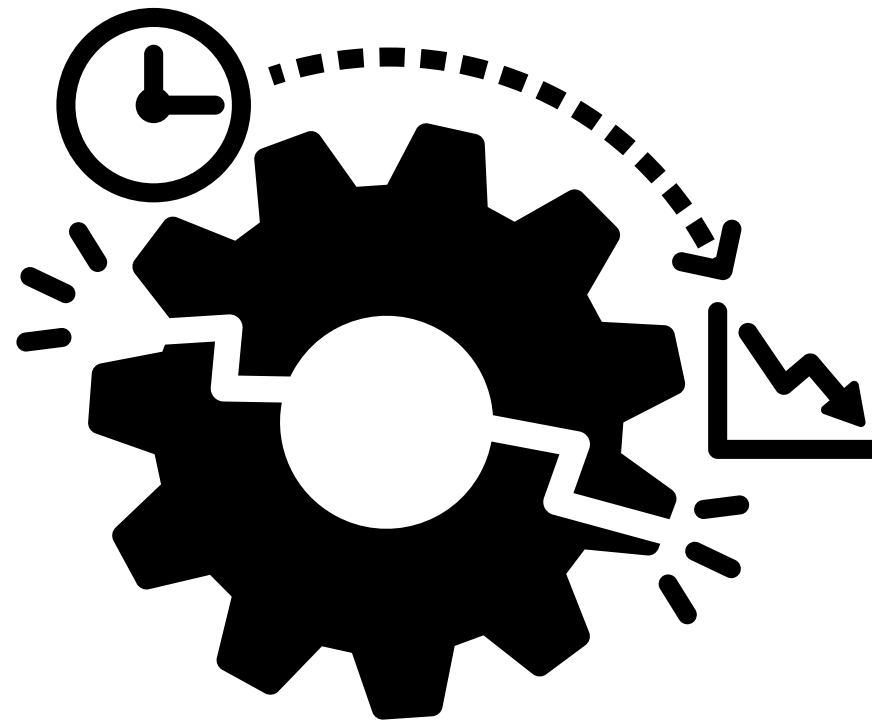


IMPORTANCIA

- Incrementan la productividad
- Reducen esfuerzo humano
- Esenciales en industria, almacenes y construcción

CRITICIDAD Y RIESGOS

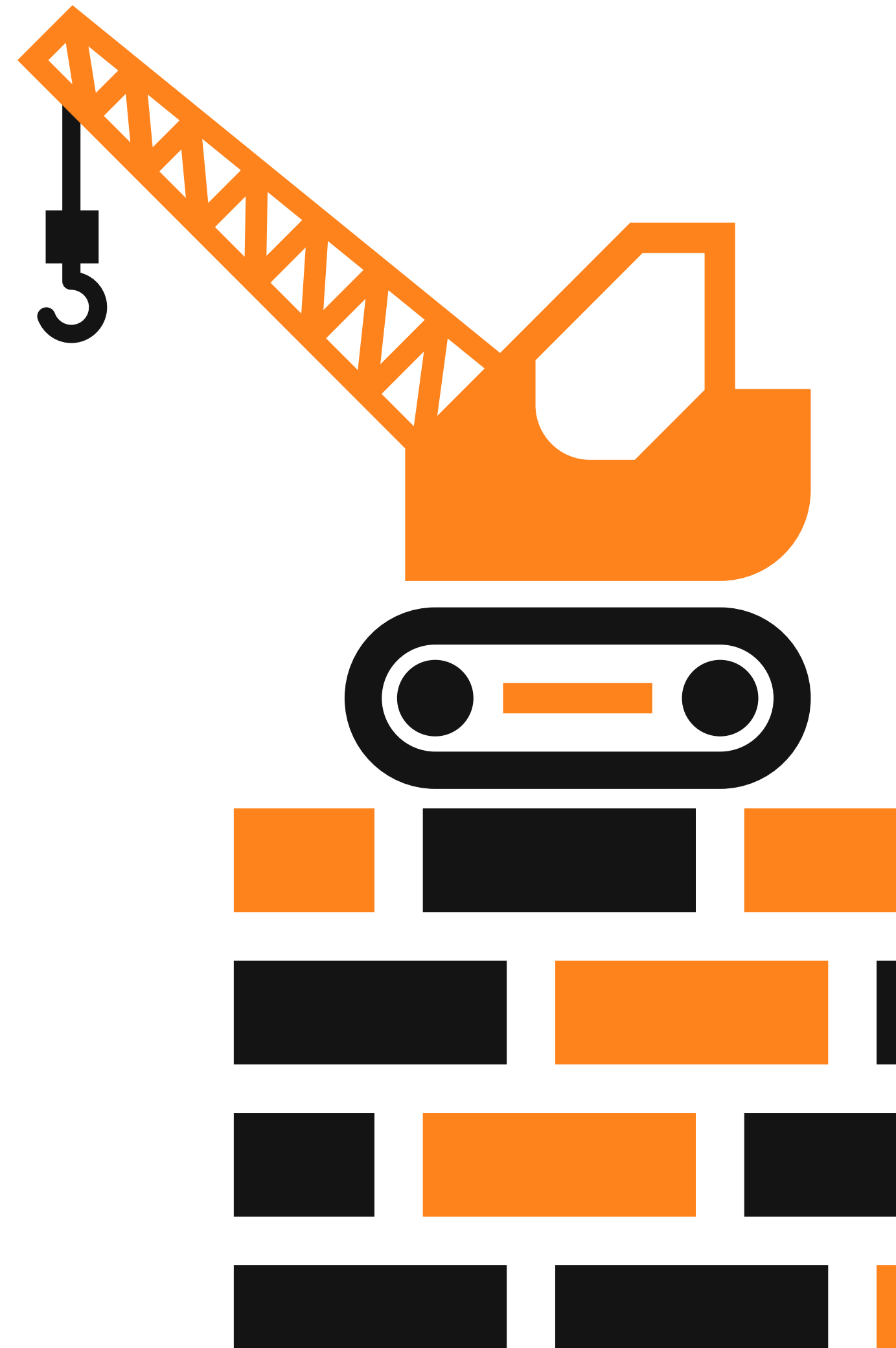
- Su falla detiene operaciones
- Representan alto riesgo
- Generan costos elevados



- Fallas en frenos
- Fugas hidráulicas
- Desgaste de cables y cadenas
- Fatiga de materiales

Seguridad operativa y buenas prácticas

Importancia de la seguridad
El uso de estos equipos implica riesgos elevados, por lo que es fundamental aplicar medidas de seguridad para evitar accidentes.



Seguridad operativa y buenas prácticas...

Principales riesgos

- Caída de cargas
- Volcaduras
- Golpes a personal
- Sobrecarga de equipos



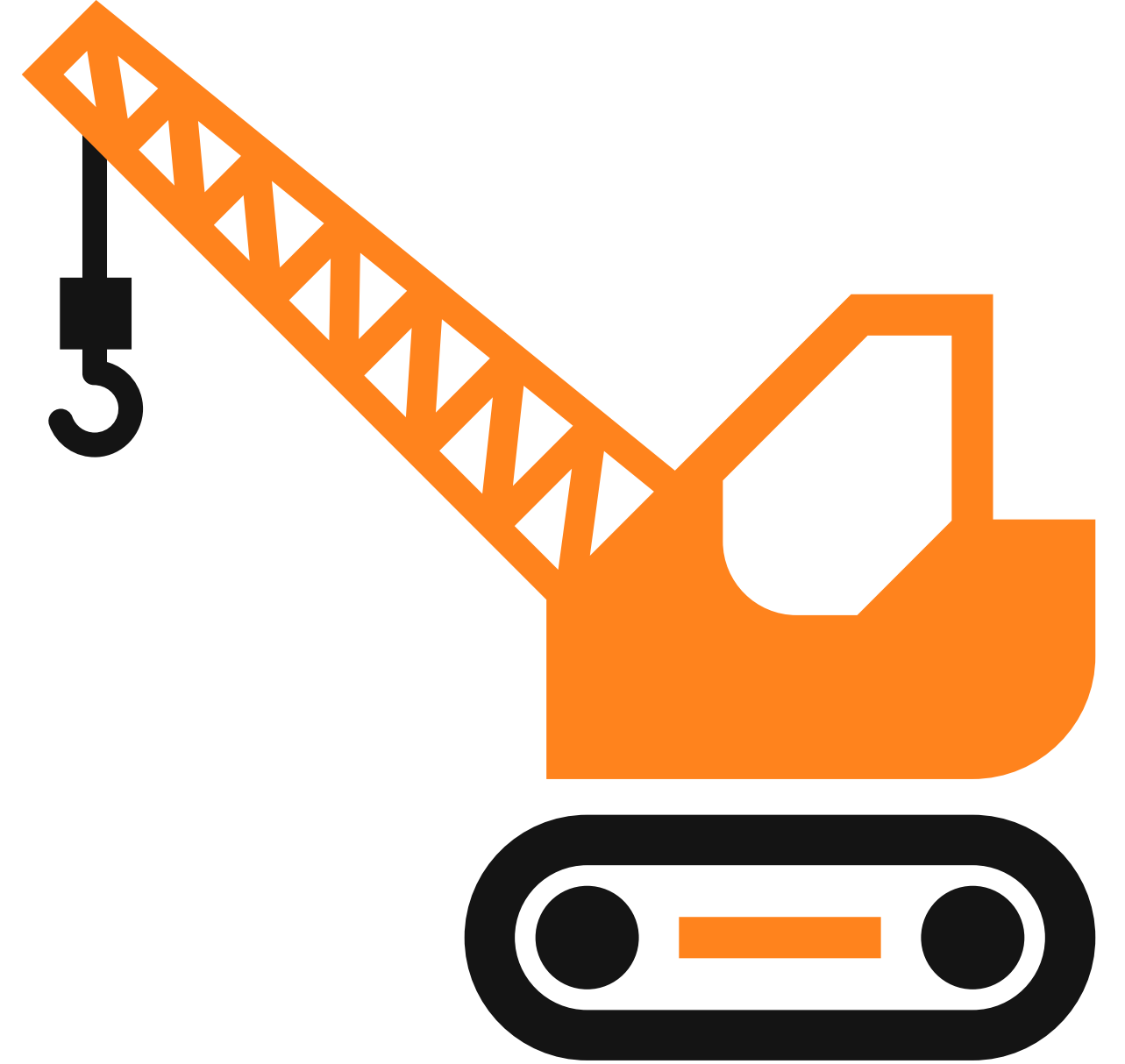
Medidas de seguridad:

- Capacitación de operadores
- Uso de equipo de protección personal (EPP)
- Inspección previa del equipo
- Respetar la capacidad de carga
- Señalización en el área de trabajo

Seguridad operativa y buenas prácticas...

Control y prevención

- Cumplimiento de normas
- Supervisión constante
- Protocolos de operación



Ejemplo: En una obra, si una grúa se sobrecarga puede colapsar; sin embargo, al respetar los límites de carga y protocolos, se evitan accidentes.

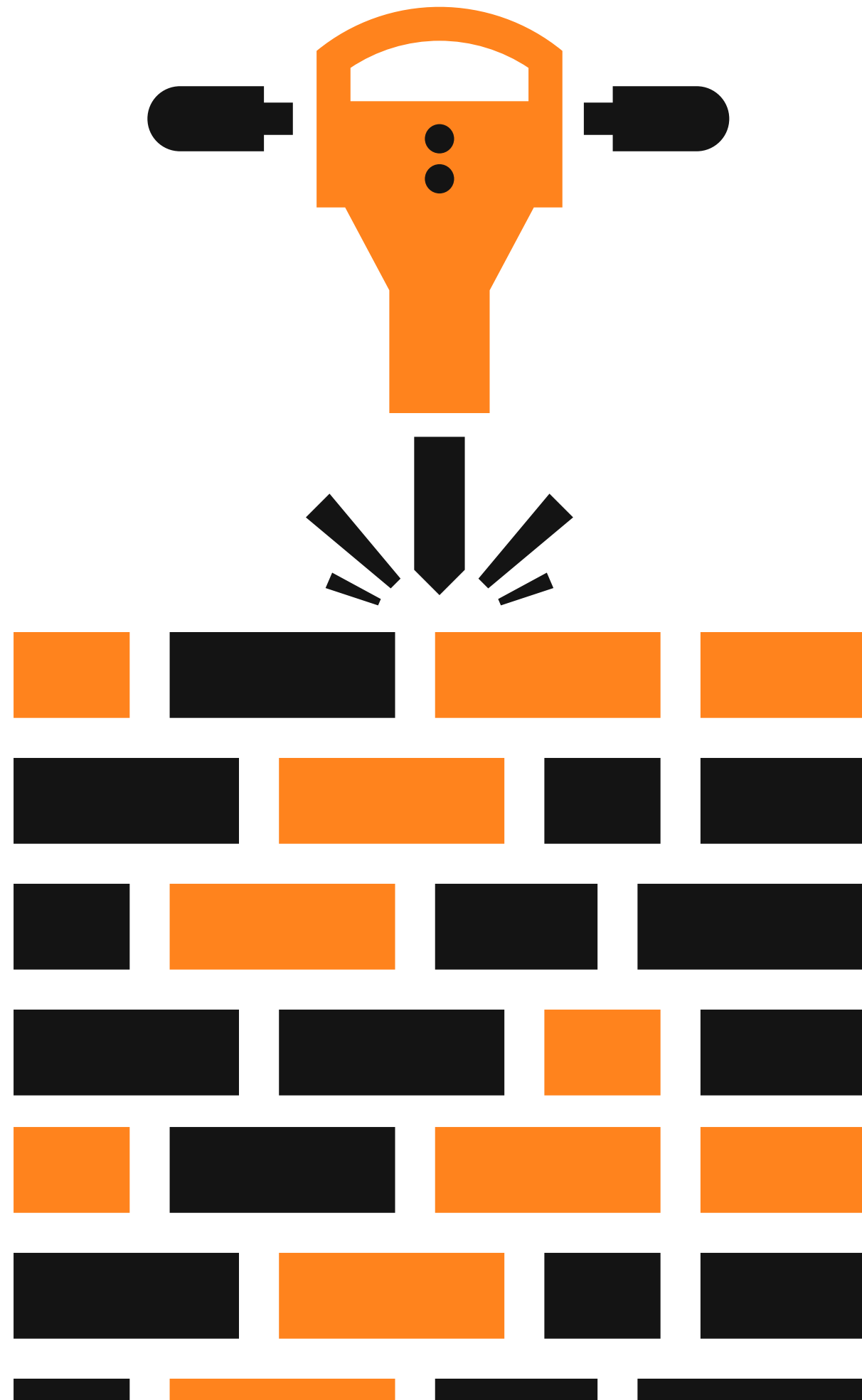
Administración del mantenimiento



¿Qué implica?

- Planeación de mantenimientos
- Control de registros (bitácoras o software)
 - Gestión de refacciones
- Supervisión del desempeño





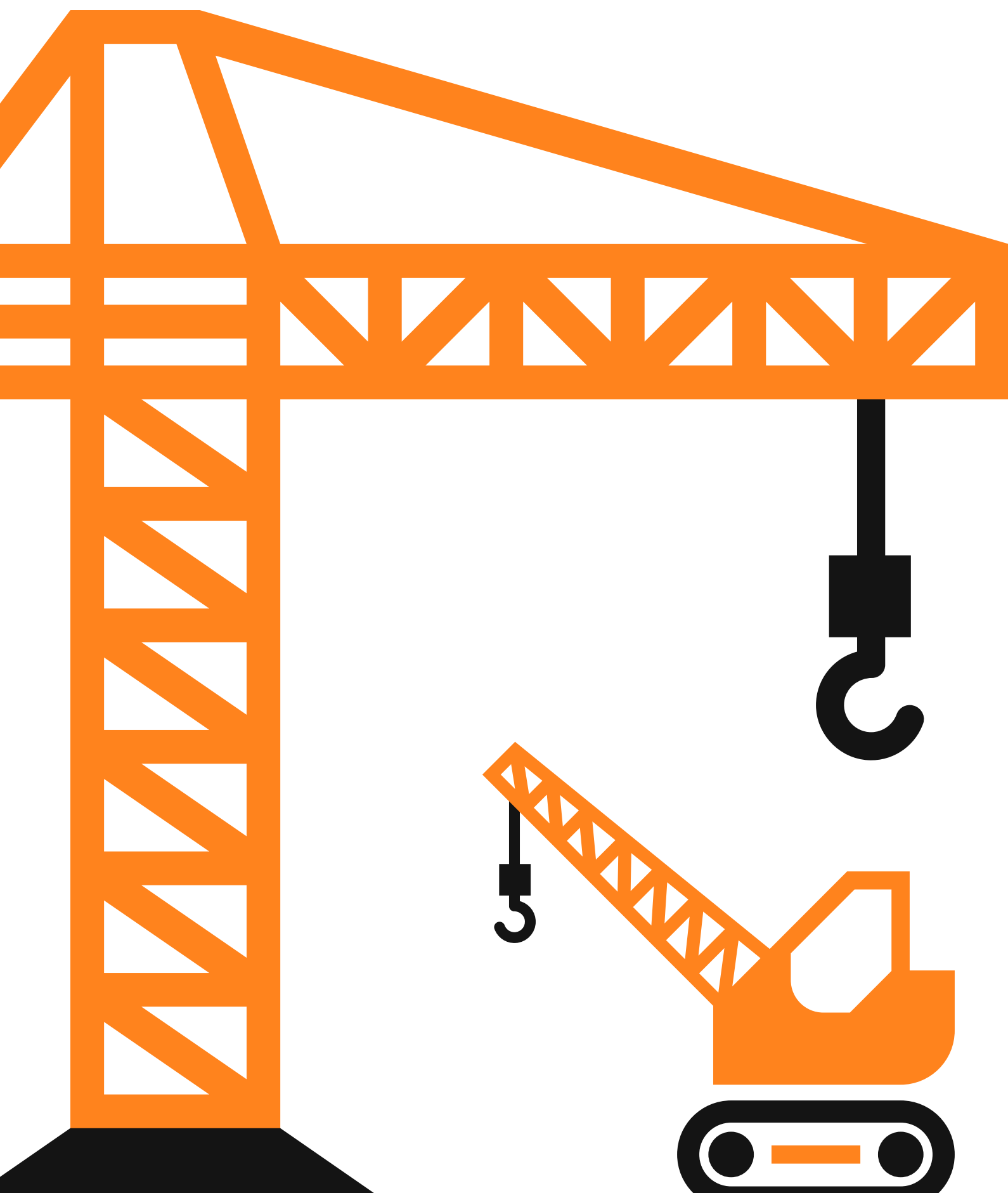
Indicadores (KPIs)

- Disponibilidad: equipo operativo vs tiempo total
- MTBF: tiempo promedio entre fallas
- MTTR: tiempo promedio de reparación

Objetivo:

- Reducir costos
 - Evitar paros
- Aumentar vida útil del equipo

Videos



CONCLUSIÓN

Podemos afirmar que las grúas y los montacargas son, literalmente, el motor que mueve a la industria moderna. Además, la gran variedad de equipos que existen hoy en día, nos demuestra que la tecnología se ha adaptado para ofrecer una solución exacta para cada necesidad, peso y tipo de terreno.

